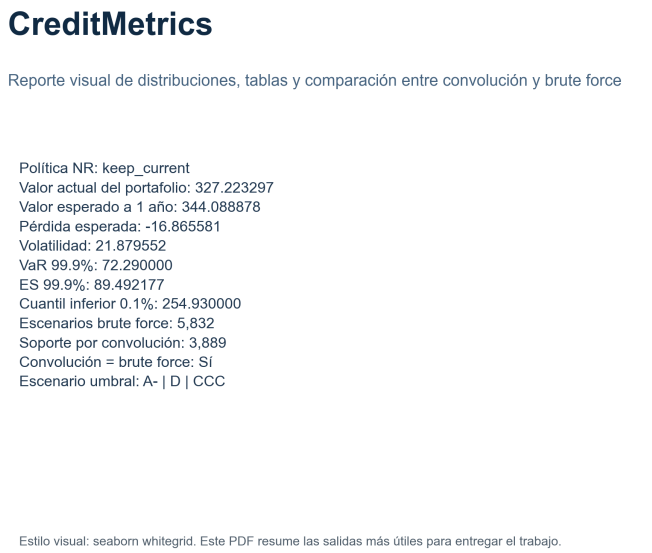
Reporte Técnico del Proyecto CreditMetrics

Portafolio de 3 bonos independientes



Documento LaTeX generado para explicar cómo funciona el código, qué resultados produce e interpretar las salidas visuales.

Política NR usada en la corrida actual:	`keep_current`
Valor actual del portafolio:	327.223297
Valor esperado a 1 año:	344.088878
VaR 99.9 %:	72.290000
ES 99.9 %:	89.492177

08 de abril de 2026

Índice general

1. Objetivo del proyecto 1

2. Arquitectura y flujo del código 2

3. Metodología implementada 4

4. Resultados y visualizaciones 7

5. Interpretación financiera 15

A. Cómo compilar el reporte 17

Capítulo 1

Objetivo del proyecto

Este proyecto resuelve un ejercicio de *CreditMetrics* para un portafolio compuesto por tres bonos corporativos independientes con calificaciones iniciales A-, BBB- y B-. Cada bono tiene vencimiento original de 5 años y se analiza en un horizonte de riesgo de 1 año.

La idea central del repositorio es evitar una tabla manual de los $18^3 = 5{,}832$ escenarios posibles. En lugar de eso, el código:

- calcula la distribución discreta de valor a 1 año de cada bono;
- comprime esa distribución a centavos;
- construye la distribución del portafolio mediante convolución exacta;
- valida el resultado contra una enumeración *brute force* de todos los escenarios;
- exporta resultados en CSV, JSON, Excel, imágenes PNG y PDF.

La corrida actual del proyecto usa la política `keep_current` para la columna `NR`. Bajo esa política, la masa de `NR` se asigna al rating actual de cada bono.

El objetivo práctico del código no es solo producir un VaR, sino dejar trazabilidad completa del proceso: datos base, valuación por estado, distribuciones marginales, comparación convolución vs *brute force* y material visual listo para entregar.

Capítulo 2

Arquitectura y flujo del código

El proyecto está organizado de manera simple y funcional. Los archivos principales son:

- `src/creditmetrics_project/data.py`: concentra los insumos del ejercicio.
- `src/creditmetrics_project/model.py`: contiene toda la lógica cuantitativa y de exportación.
- `src/creditmetrics_project/main.py`: expone la interfaz de línea de comandos.

Qué hace `data.py`

En este archivo se definen:

- el espacio de 18 estados de rating;
- la curva libre de riesgo del ejercicio;
- los spreads de crédito por rating;
- la matriz de transición anual;
- la especificación de los tres bonos del portafolio.

Es, en la práctica, la capa de entrada del modelo.

Qué hace `model.py`

Este archivo implementa casi todo el trabajo cuantitativo. Sus bloques más importantes son:

- `price_bond_today`: calcula el precio actual de un bono con la curva libre de riesgo más el spread correspondiente a su rating.

- `price_bond_at_horizon_given_state`: calcula el valor del bono a 1 año, condicionado al estado migrado.
- `normalized_transition_row`: ajusta la fila de probabilidades según la política aplicada a `NR`.
- `single_bond_distribution`: genera la distribución discreta de cada bono.
- `compress_distribution_to_cents`: agrupa valores a nivel centavos para poder convolucionar una PMF discreta limpia.
- `convolve_pmfs`: suma distribuciones discretas independientes.
- `portfolio_distribution_bruteforce`: enumera los 5,832 escenarios posibles y sirve de validación exacta.
- `write_outputs`: exporta CSV, JSON, Excel, gráficas e informe visual.

Qué hace `main.py`

El archivo principal recibe los argumentos de ejecución, lanza `run_analysis` y muestra en consola un resumen del portafolio y de cada bono.

Flujo operativo

El flujo completo del programa es el siguiente:

1. cargar datos del ejercicio;
2. valuar el precio actual de cada bono;
3. construir la distribución de valor a 1 año por bono;
4. resumir media, volatilidad y VaR individual;
5. convolucionar las tres distribuciones;
6. construir la PMF del portafolio por *brute force*;
7. comparar ambos resultados;
8. exportar tablas y reportes.

La decisión de separar datos, lógica y CLI vuelve al repositorio fácil de modificar. Por ejemplo, si cambia la política `NR`, la curva libre de riesgo o el conjunto de bonos, no hace falta reescribir el flujo general.

Capítulo 3

Metodología implementada

La lógica financiera del código sigue la estructura clásica de CreditMetrics para bonos con cupones anuales.

1. Precio actual

Para cada bono se calcula primero su precio actual:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{C}{(1+y_t)^t} + \frac{C+N}{(1+y_T)^T},$$

donde C es el cupón, N es el valor nominal y y_t combina la curva libre de riesgo con el spread del rating actual.

2. Valor al horizonte condicionado al estado

En el horizonte de 1 año, el modelo distingue dos casos:

- si el bono no entra en default, se recibe el cupón del año 1 y luego se revalúa el bono remanente con vencimiento residual de 4 años;
- si el bono migra a D, se usa el valor de recuperación definido en el ejercicio.

Para un estado migrado $r \neq D$, el valor al horizonte es:

$$V_1(r) = C + \sum_{u=1}^{3} \frac{C}{(1+y_u(r))^u} + \frac{C+N}{(1+y_4(r))^4}.$$

3. Distribución discreta por bono

Una vez que se tiene el valor $V_1(r)$ para cada uno de los 18 estados, se asigna a cada estado su probabilidad de migración. Esto produce una distribución discreta del valor del

bono a 1 año.

4. Compresión a centavos

El código agrupa los valores a nivel centavos. Esa decisión tiene dos ventajas:

- reduce el tamaño del soporte de la distribución;
- permite una convolución exacta sobre una PMF discreta ordenada.

La función `compress_distribution_to_cents` es clave para este paso.

5. Convolución del portafolio

Si X_1, X_2 y X_3 son las distribuciones de los tres bonos, la del portafolio es:

$$X_P = X_1 + X_2 + X_3.$$

Bajo independencia:

$$\mathbb{P}(X_P = v) = (\mathbb{P}_{X_1} * \mathbb{P}_{X_2} * \mathbb{P}_{X_3})\,(v).$$

Esto permite construir la PMF del portafolio sin crear manualmente toda la tabla de escenarios.

6. Validación por brute force

Aunque la convolución es el método eficiente, el proyecto calcula también la distribución por enumeración completa de los 5,832 escenarios. La PMF resultante se compara contra la de convolución.

La corrida actual confirma:

- soporte por convolución: 3889;
- escenarios *brute force*: 5832;
- coincidencia entre ambos métodos a nivel centavos.

7. Métricas finales

Con la distribución final del portafolio, el modelo calcula:

- valor esperado a 1 año;

- pérdida esperada;
- volatilidad;
- VaR al 99.9 %;
- ES al 99.9 %;
- cuantil inferior 0.1 % del valor del portafolio.

En la corrida actual, los principales resultados del portafolio son:

Métrica	Valor
Valor actual	327.223297
Valor esperado a 1 año	344.088878
Pérdida esperada	-16.865581
Volatilidad	21.879552
VaR 99.9 %	72.290000
ES 99.9 %	89.492177
Cuantil 0.1 % del valor	254.930000

Capítulo 4

Resultados y visualizaciones

Esta sección presenta las salidas visuales generadas por el propio proyecto en Python. Las figuras se insertan directamente desde `outputs/figuras/`, de modo que el documento queda alineado con la corrida actual.

Resumen ejecutivo del portafolio

Resumen del portafolio

Resumen ejecutivo listo para insertar como imagen en el reporte.

Métrica	Valor
Política NR	keep_current
Current Value	327.223297
Expected Horizon Value	344.088878
Expected Loss	-16.865581
Volatility	21.879552
VaR 99.9%	72.290000
ES 99.9%	89.492177
Valor cuantil 0.1%	254.930000
Support Size Cents	3889
Support Size Bruteforce	5832
Convolution Matches Bruteforce Cents	Sí
Quantile State Example	A- | D | CCC

Figura 4.1: Resumen del portafolio para la corrida actual.

La tabla anterior resume las magnitudes centrales del ejercicio. El valor esperado a 1 año es mayor que el valor actual, por lo que la pérdida esperada aparece con signo negativo. Eso refleja que, en promedio, el efecto de carry y cupones domina a la pérdida esperada por migración crediticia.

Resumen por bono

Cada fila resume el comportamiento del bono bajo la matriz de transición.

Bono	Rating	Precio actual	Valor esperado	Pérdida esperada	Volatilidad	VaR 99.9%
Bono_A_menos	A-	109.748756	115.599786	-5.851030	1.753381	6.165428
Bono_BBB_menos	BBB-	113.043854	119.623307	-6.579453	4.342588	78.043854
Bono_B_menos	B-	104.430687	108.873418	-4.442731	21.373161	79.430687

Figura 4.2: Resumen comparativo de los tres bonos.

La tabla por bono deja ver una diferencia importante en perfil de riesgo: el bono A- es mucho más estable, mientras que los bonos BBB- y B- concentran la mayor parte del riesgo extremo del portafolio.

Distribuciones marginales por bono

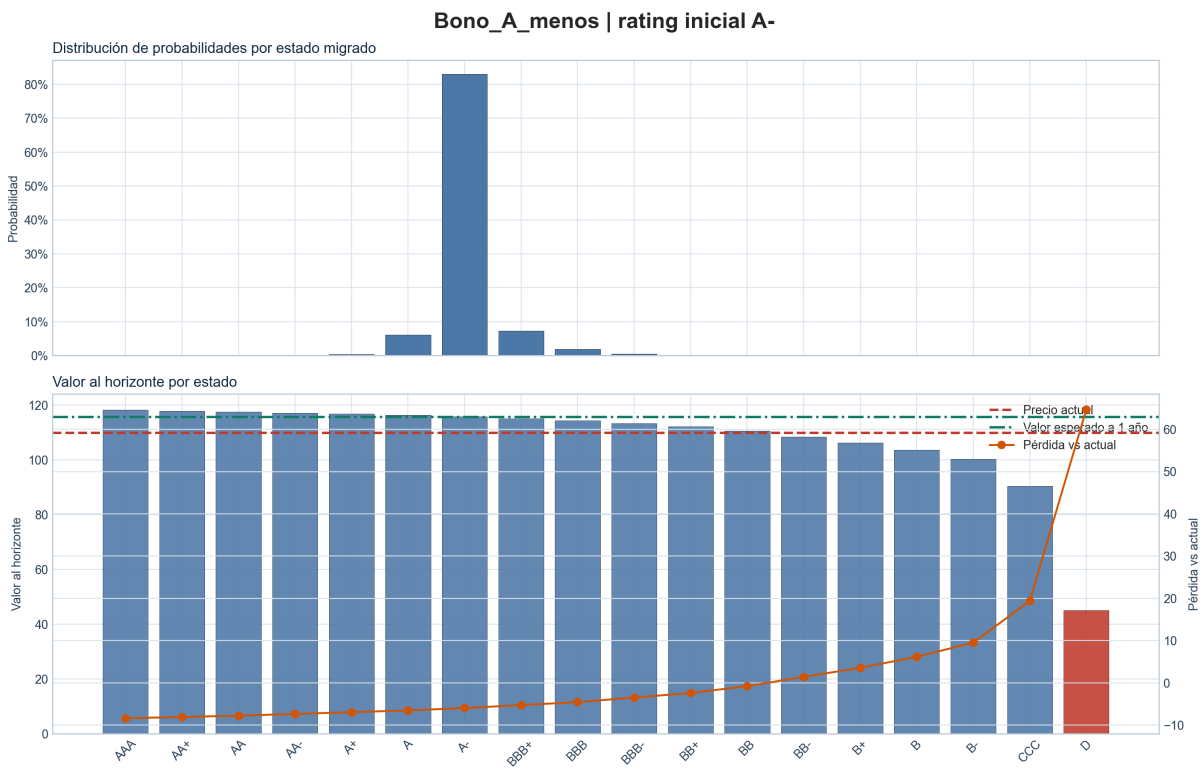


Figura 4.3: Distribución de probabilidad y valor al horizonte para el bono A-.

En el bono A-, la masa de probabilidad permanece concentrada en ratings cercanos a su estado inicial. La dispersión del valor al horizonte es baja y el default tiene muy baja probabilidad, por eso su volatilidad es la menor del grupo.

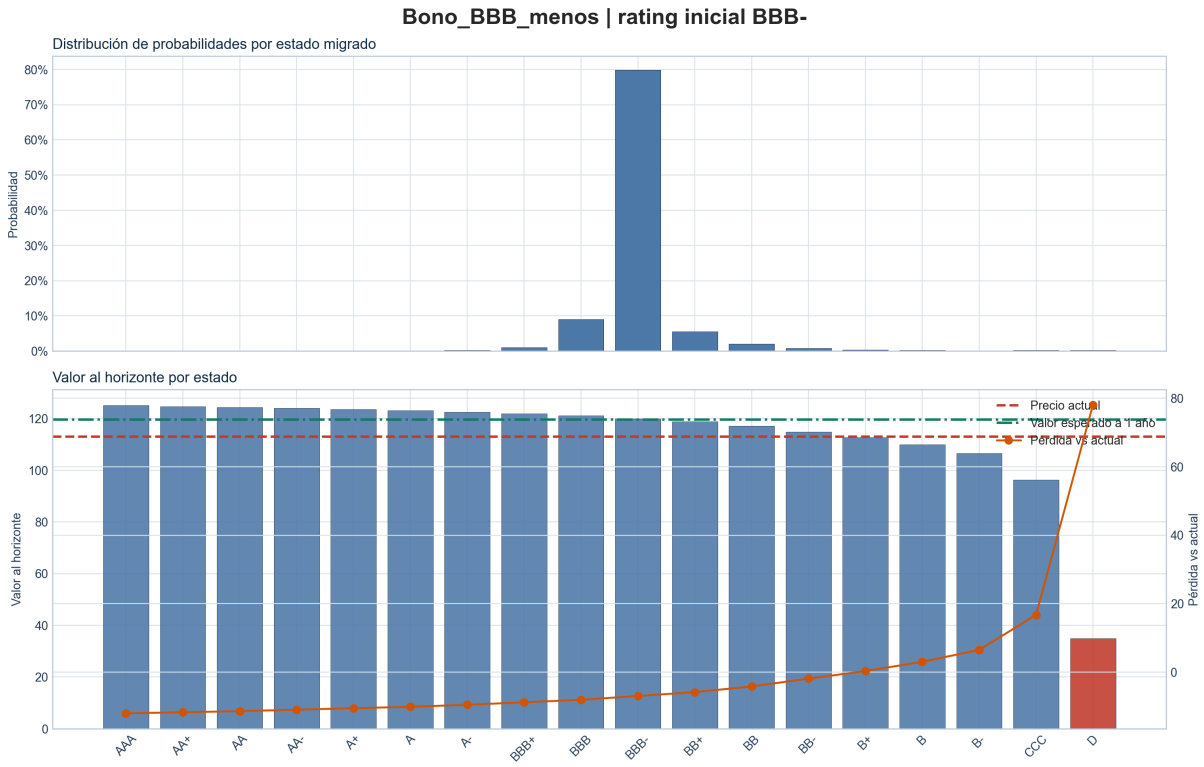


Figura 4.4: Distribución de probabilidad y valor al horizonte para el bono BBB-.

En el bono BBB- aparece una combinación más delicada: el valor esperado sigue siendo alto, pero la cola de pérdidas crece de forma visible. Su VaR individual es elevado porque el default produce una caída marcada respecto al precio actual.

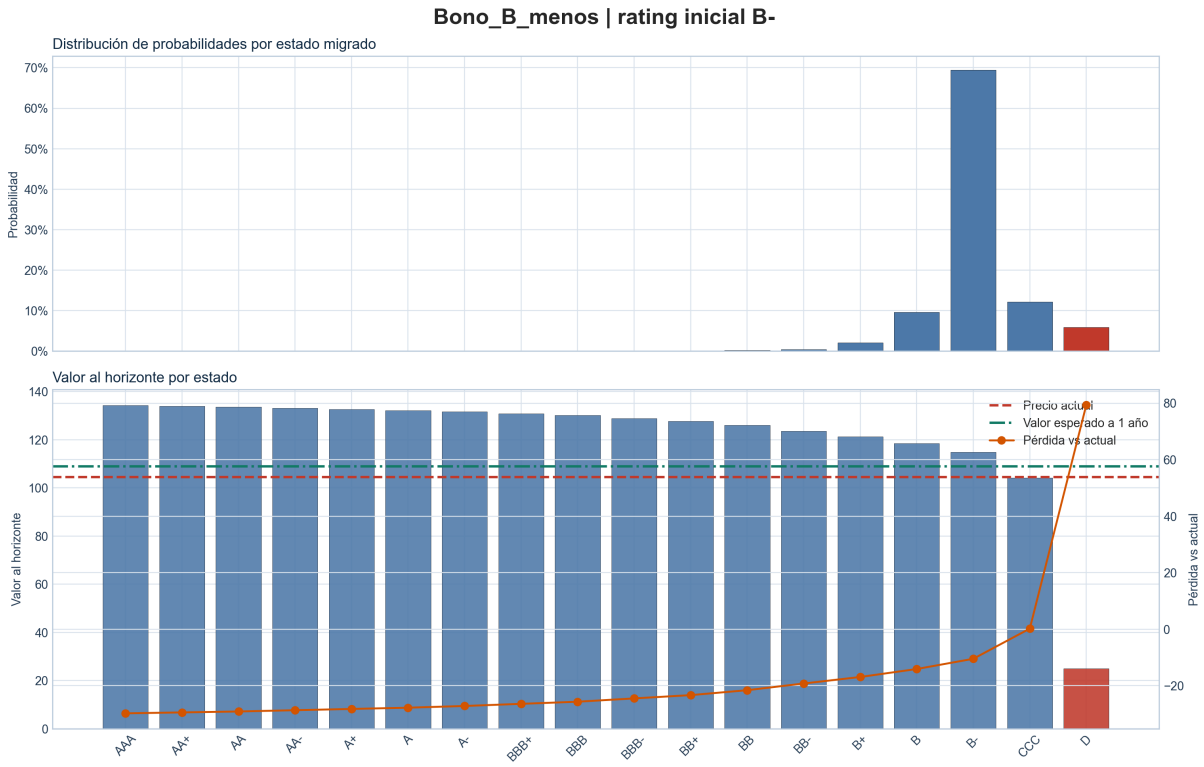


Figura 4.5: Distribución de probabilidad y valor al horizonte para el bono B-.

El bono B- es el activo más riesgoso del portafolio. La probabilidad de deterioro severo y default es sustancialmente mayor, y eso se traduce en la mayor volatilidad individual del conjunto.

Distribución del portafolio

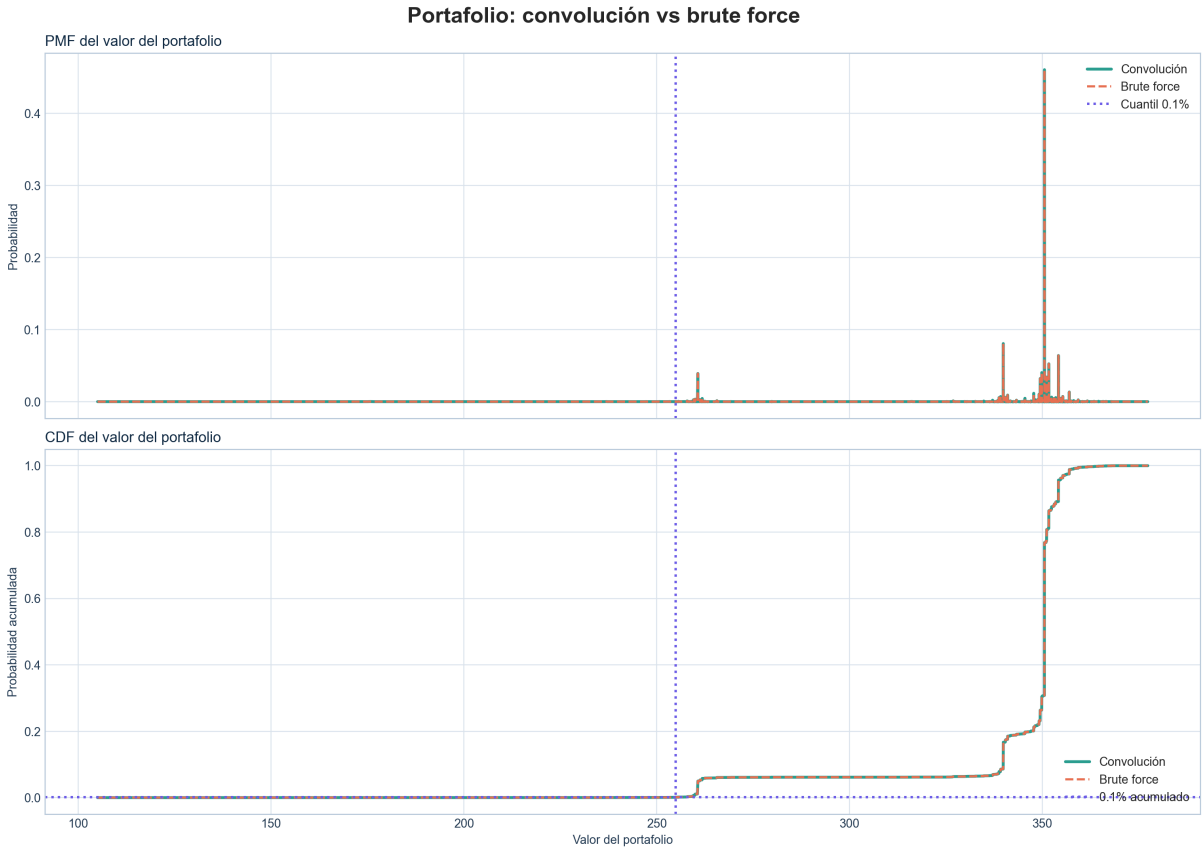


Figura 4.6: PMF y CDF del portafolio: convolución vs brute force.

La superposición entre ambas curvas muestra que la convolución reproduce exactamente la distribución obtenida por enumeración completa a nivel centavos. Además, el cuantil inferior del 0.1 % se ubica alrededor de 254.930000, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente 72.290000 respecto al valor actual.

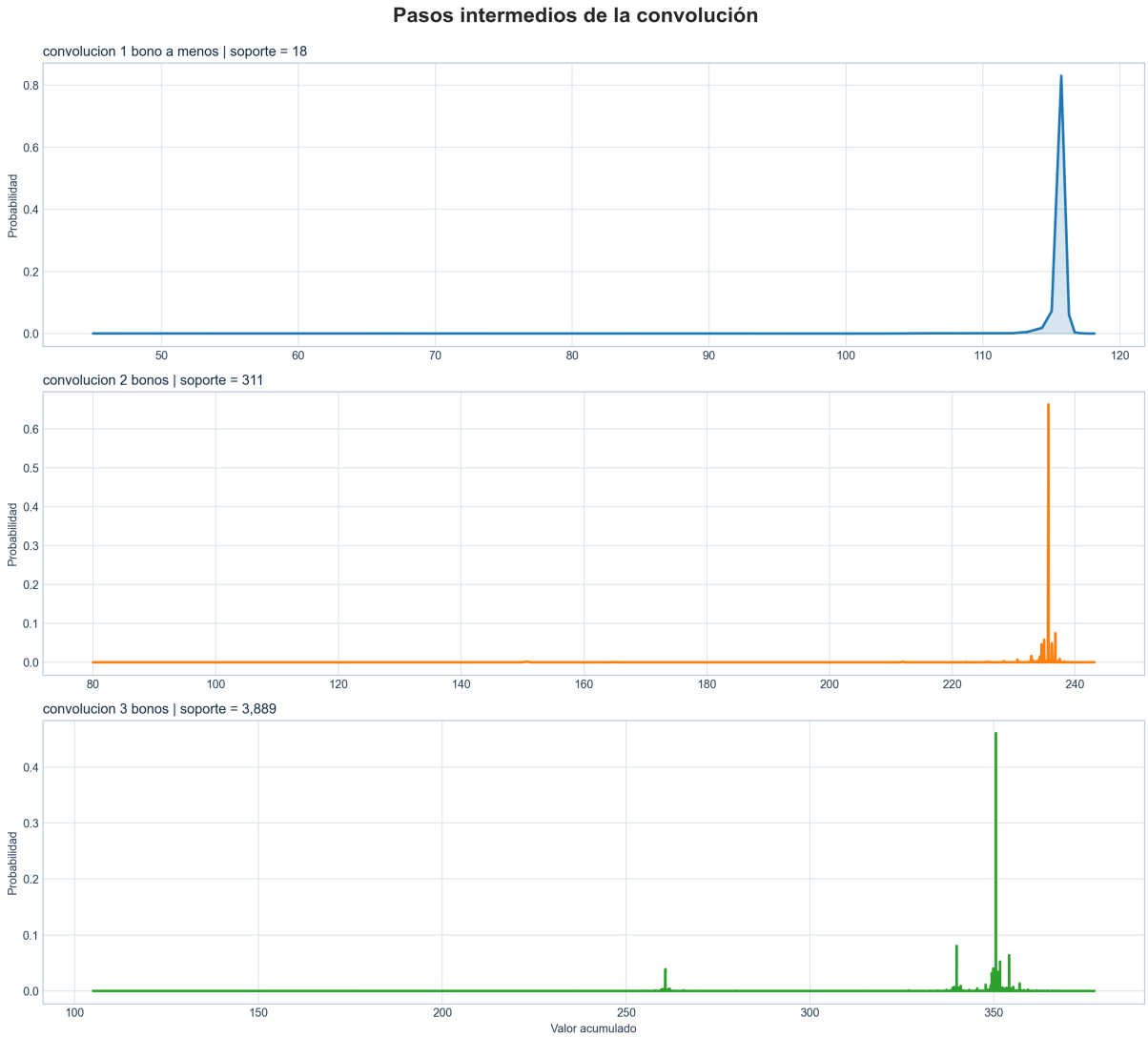


Figura 4.7: Pasos intermedios de la convolución.

Esta figura es importante porque muestra que la distribución del portafolio se construye de forma incremental: primero se toma el soporte del primer bono, luego se suma el segundo y finalmente el tercero. El soporte crece, pero sin necesidad de mantener una tabla manual de los 5,832 escenarios.

Tablas visuales para el reporte

Cola inferior del portafolio

Las 30 simulaciones de menor valor del portafolio, ordenadas de peor a mejor.

Valor del portafolio	Probabilidad	Prob. acumulada
105.000000	0.000000	0.000000
150.350000	0.000000	0.000000
160.240000	0.000000	0.000000
163.580000	0.000000	0.000000
166.200000	0.000000	0.000000
166.290000	0.000000	0.000000
168.340000	0.000000	0.000000
170.540000	0.000000	0.000001
172.160000	0.000000	0.000001
173.230000	0.000001	0.000002
174.320000	0.000003	0.000004
175.020000	0.000010	0.000014
175.720000	0.000112	0.000126
176.280000	0.000008	0.000135
176.520000	0.000000	0.000135
176.700000	0.000001	0.000135
177.110000	0.000000	0.000135
177.530000	0.000000	0.000136
177.840000	0.000000	0.000136
178.140000	0.000000	0.000136
179.980000	0.000000	0.000136
182.690000	0.000000	0.000136
184.210000	0.000000	0.000136
184.890000	0.000000	0.000136
187.170000	0.000001	0.000137

Figura 4.8: Cola inferior del portafolio ordenada por valor.

La cola inferior concentra los peores valores del portafolio. Es la parte relevante para VaR y ES, porque allí viven los escenarios de estrés máximo.

Peores escenarios brute force

Bono_A_menos	Bono_BBB_menos	Bono_B_menos	probability	portfolio_value	portfolio_value_cents	loss_vs_current
D	D	D	0.000000	105.000000	10500	222.223297
CCC	D	D	0.000000	150.354163	15035	176.869134
B-	D	D	0.000000	160.235516	16024	166.987780
B	D	D	0.000000	163.583328	16358	163.639969
B+	D	D	0.000000	166.201323	16620	161.021974
D	CCC	D	0.000000	166.292307	16629	160.930990
BB-	D	D	0.000000	168.337843	16834	158.885454
BB	D	D	0.000000	170.536704	17054	156.686593
BB+	D	D	0.000000	172.156890	17216	155.066407
BBB-	D	D	0.000001	173.231914	17323	153.991383
BBB	D	D	0.000003	174.321737	17432	152.901559
BBB+	D	D	0.000010	175.019726	17502	152.203571
A-	D	D	0.000112	175.723815	17572	151.499482
A	D	D	0.000008	176.284027	17628	150.939270
D	B-	D	0.000000	176.517536	17652	150.705761
A+	D	D	0.000001	176.697310	17670	150.525987
AA-	D	D	0.000000	177.112690	17711	150.110607
AA	D	D	0.000000	177.530180	17753	149.693117
AA+	D	D	0.000000	177.835142	17784	149.388155
AAA	D	D	0.000000	178.141232	17814	149.082065
D	B	D	0.000000	179.979697	17998	147.243600
D	B+	D	0.000000	182.686417	18269	144.536880
D	D	CCC	0.000000	184.209833	18421	143.013464
D	BB-	D	0.000000	184.894911	18489	142.328385
D	BB	D	0.000001	187.167454	18717	140.055843

Figura 4.9: Peores escenarios obtenidos por brute force.

Los peores escenarios muestran que el riesgo extremo no proviene del bono A-, sino de eventos severos en los bonos BBB- y B-. El escenario umbral reportado por el modelo es `A- | D | CCC`, que combina estabilidad relativa del bono A- con deterioro extremo en los bonos más riesgosos.

Comparación en la cola: convolución vs brute force

Valor del portafolio	Prob. convolución	Prob. brute force	Diferencia	Acum. convolución	Acum. brute force
105.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
150.350000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
160.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
163.580000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
166.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
166.290000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
168.340000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
170.540000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000001
172.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000001
173.230000	0.000001	0.000001	0.000000	0.000002	0.000002
174.320000	0.000003	0.000003	0.000000	0.000004	0.000004
175.020000	0.000010	0.000010	0.000000	0.000014	0.000014
175.720000	0.000112	0.000112	0.000000	0.000126	0.000126
176.280000	0.000008	0.000008	0.000000	0.000135	0.000135
176.520000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000135	0.000135
176.700000	0.000001	0.000001	0.000000	0.000135	0.000135
177.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000135	0.000135
177.530000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000136	0.000136
177.840000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000136	0.000136
178.140000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000136	0.000136
179.980000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000136	0.000136
182.690000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000136	0.000136
184.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000136	0.000136
184.890000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000136	0.000136
187.170000	0.000001	0.000001	0.000000	0.000137	0.000137

Figura 4.10: Comparación fila a fila entre convolución y brute force en la cola.

La comparación visual de la cola sirve como evidencia metodológica: la diferencia entre ambas PMF es nula o despreciable al nivel de redondeo usado por el proyecto.

Capítulo 5

Interpretación financiera

Desde el punto de vista financiero, el resultado principal del portafolio tiene una lectura clara.

1. La pérdida esperada es negativa

La pérdida esperada del portafolio es -16.865581. En este contexto, un valor negativo no significa que el modelo esté mal; significa que, en promedio, el carry de los cupones y el rendimiento esperado a 1 año superan la pérdida media por deterioro crediticio.

2. El riesgo extremo sigue siendo material

Aunque el promedio es favorable, la cola izquierda sigue siendo pesada. El VaR 99.9 % es 72.290000 y el ES 99.9 % es 89.492177. Eso implica que:

- en el cuantil 99.9 %, la pérdida no excede aproximadamente 72.290000;
- pero si se entra en la cola más extrema, la pérdida promedio sube hasta alrededor de 89.492177.

En otras palabras, el portafolio gana en promedio, pero está expuesto a eventos raros con impacto considerable.

3. La mayor parte del riesgo no viene del bono A-

La evidencia visual y los resúmenes por bono indican que:

- el bono A- tiene baja volatilidad y una distribución relativamente compacta;
- el bono BBB- contribuye de forma importante a la cola por su sensibilidad a migraciones severas y default;
- el bono B- es el principal generador de volatilidad y de escenarios extremos.

4. La convolución sí es una herramienta adecuada

El código demuestra algo metodológicamente valioso: en este ejercicio, la convolución no solo es más cómoda que la enumeración completa, sino que reproduce exactamente el mismo resultado una vez que se trabaja a nivel centavos.

Eso significa que:

- no se pierde precisión relevante para el trabajo;
- se gana claridad computacional;
- se obtiene una validación robusta contra *brute force*.

5. Interpretación final

La lectura ejecutiva del portafolio es la siguiente:

- el portafolio tiene carry positivo esperado;
- el riesgo de cola sigue siendo importante por la exposición a bonos de menor calidad crediticia;
- el escenario umbral `A- | D | CCC` muestra que una sola migración extrema puede dominar el comportamiento del portafolio;
- la implementación del repositorio es consistente con la teoría de CreditMetrics y queda bien documentada para fines académicos o laborales.

Apéndice A

Cómo compilar el reporte

El proyecto LaTeX se encuentra en la carpeta `latex_report/`. La compilación recomendada desde PowerShell es:

```
cd C:\Users\herie\Downloads\creditmetrics_project\mnt\data\creditmetrics_project
cd latex_report
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

También se puede usar el script `build.ps1` incluido en esta carpeta.

Este documento referencia las imágenes en `../outputs/figuras/`. Por eso, antes de compilar conviene asegurarse de que el proyecto en Python ya haya sido ejecutado y haya generado las salidas visuales.

Archivos principales de salida:

- `outputs/reporte_creditmetrics.pdf`: reporte visual generado por Python;
- `outputs/resultados_creditmetrics.xlsx`: libro Excel con tablas;
- `outputs/figuras/*.png`: tablas y gráficas usadas por este documento;
- `latex_report/main.pdf`: versión LaTeX de explicación e interpretación.